

Tratamento Algébrico Para funções com restrição condicionada

Unidade 2 - Teoria do consumidor:

formalização da Teoria do Consumidor usando o multiplicador de Lagrange

Rafael P. Poerschke¹

¹Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

maio de 2026

Roteiro

Referências

Roteiro

Problema do Consumidor

Exemplos

Exercícios Propostos

Referências

▶ Referências Principais

- ▶ PINDYCK, R; RUBINFELD, D. **Microeconomia**. 8 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013. 742 p.
- ▶ VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. **Economia**: Micro e Macro. 4ed, Atlas, 2006.

▶ Referências Complementares

- ▶ VARIAN, Hall R. **Microeconomia**: Princípios Básicos. 1ed. 9. Reimp. Rio de Janeiro: Campus. 2006.
- ▶ SIMON, Carl P.; BLUME, Lawrence. **Matemática** para economistas. Tradução: Claus Ivo Doering. Porto Alegre: Bookman, 2004.
- ▶ DIXIT, Avinash K. **Optimization in economic theory**. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 1990.
- ▶ STEWART, James. **Cálculo - Volume 2**. São Paulo: Cengage Learning, [2017]. v. 2. Tradução da 8ª edição americana.

Roteiro

Referências

Roteiro

Problema do Consumidor

Exemplos

Exercícios Propostos

Questões centrais da escolha do consumidor

- ▶ **Função Utilidade:** determina (representa) as preferências do consumidor;
- ▶ **Cobb-Douglas:** do tipo homogênea ($\alpha + \beta = k$);
- ▶ **Solução do Problemas:** Maximização da Utilidade/Minimização de custos;
- ▶ **Exercícios:** Solução e Problemas Propostos.

Roteiro

Referências

Roteiro

Problema do Consumidor

Exemplos

Exercícios Propostos

Função de Utilidade

Definição: Função Utilidade

Descreve o mapa das quantidades de bens da cesta de mercadorias dos consumidores.

Definição: Função Cobb-Douglas (1920's)

Modelo Econométrico que mostra a relação entre a Utilidade do consumidor dado a cesta de consumo escolhida.

A função pode ser definida como

$$U(X, Y) = X^{\alpha} Y^{\beta}$$

tal que U Utilidade total, α e β são os parâmetros/elasticidades da função e X e Y as quantidade de unidades consumidas.

Função de Utilidade: Interpretação (Consumidor)

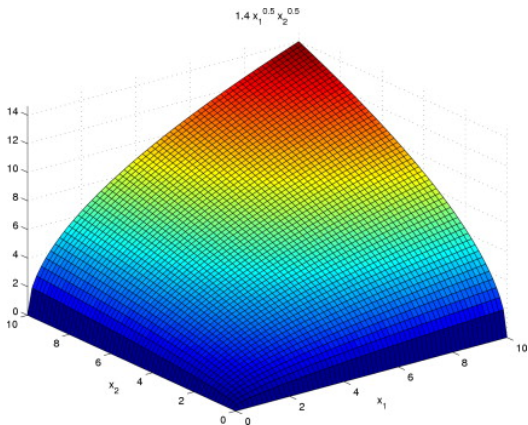
A função definida como

$$U(X, Y) = X^{\frac{1}{3}} Y^{\frac{2}{3}}$$

pode ser interpretada como

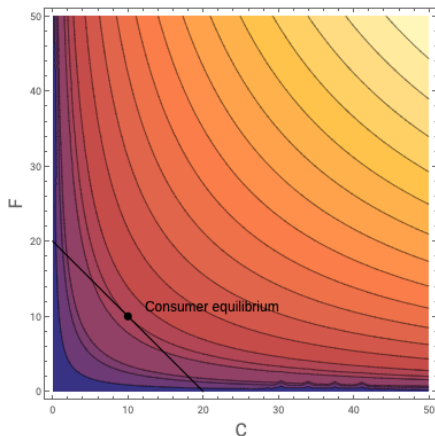
- ▶ Ela é **homogênea** de grau 1, pois $\alpha + \beta = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$;
- ▶ Os expoentes α e β da função representam as elasticidades da utilidade em relação aos bens X e Y (a utilidade que o consumidor atribui para esses bens):
 - ▶ se consumidor aumentar em 1% o consumo do bem X, a Utilidade Total (U) irá crescer 1/3;
 - ▶ o mesmo vale para o bem Y, i.e., se aumentar o consumo de Y em 1%, a Utilidade irá crescer 2/3.
- ▶ **Resumo:** esse consumidor atribui uma utilidade maior para Y.

Função de Utilidade: Cobb-Douglas



[Geogebra \(link\)](#)

Curvas de Indiferença - Curvas de Nível na matemática



Gráfico

Função de Utilidade: Interpretação (Produção - Y)

A função definida como

$$Y(K, L) = A(K^{\frac{1}{3}}L^{\frac{2}{3}})$$

pode ser interpretada como

- ▶ **A** é um fator de produtividade total (tecnologia ou eficiência; capta efeitos de fatores que não são explicitamente incluídos na função (como tecnologia, organização, etc).;
- ▶ Os expoentes α e β da função representam as elasticidades da produção em relação aos fatores produtivos K (capital) e L (trabalho):
 - ▶ se aumentar em 1% o a utilização de capital no processo produtivo, a produção total irá crescer 1/3;
 - ▶ o mesmo vale para o fator trabalho, i.e., se aumentar o L em 1%, a Produção irá crescer 2/3.

O Problema da Escolha do Produtor

Proposição:

Os produtores maximizam sua produção sujeitos a uma restrição orçamentária. Os produtores então minimizam os custos.

O produtor irá tentar maximizar sua **função de produção**,

$$\text{Máx } Y(K, L) \quad (1)$$

sujeito à **restrição orçamentária**

$$R = p_K q_K + p_L q_L \quad (2)$$

tal que R é o montante de renda do produtor gasta em sua totalidade nos insumos K e L . Dado o nível de preço (p), queremos saber as quantidades (q) que maximizam a produção.

O Problema da Escolha do Consumidor

Queremos encontrar a combinação de bens (**cestas de consumo**) que maximiza a utilidade:

- ▶ Suponha que o consumidor possua preferências **racionais**;
- ▶ e que possua uma renda $R > 0$ e que ele **gaste todo seu orçamento** em bens com preços $p \gg 0$;
- ▶ **Questão**: como representar esse problema?

O Problema da Escolha do Consumidor

Temos então o seguinte problema: Seja **U** uma função Cobb-Douglas (1928)

$$\text{Maximização de } U \begin{cases} U(X, Y) = X^a Y^b \\ R = p_x X + p_y Y \end{cases} \quad (3)$$

Para maximizar uma função sujeita a uma restrição utilizamos o **método dos multiplicadores de Lagrange**.

A equação a seguir representa o **lagrangiano** do problema

$$L(X, Y, \lambda) = U(X, Y) + \lambda(R - p_x X - p_y Y) \quad (4)$$

Diferenciando L em função de X , Y e λ e igualando a zero teremos:

O Problema da Escolha do Consumidor

$$\text{CPO} \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial X} = aX^{a-1}Y^b - \lambda p_x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial Y} = X^a b Y^{b-1} - \lambda p_y = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = R - p_x X - p_y Y = 0 \end{cases} \quad (5)$$

Condição de Maximização da Produção

$$\frac{Umg_x}{Umg_y} = \frac{p_x}{p_y}, \text{ tal que } Umg_x = \frac{\partial U_x}{\partial X} \text{ e } Umg_y = \frac{\partial U_y}{\partial Y}.$$

O Problema da Escolha do Consumidor

$$\text{Cond. Primeira Ordem} \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial X} = aX^{a-1}Y^b - \lambda p_x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial Y} = X^a b Y^{b-1} - \lambda p_y = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = R - p_x X - p_y Y = 0 \end{cases} \quad (6)$$

Dividindo a primeira pela segunda, temos

$$\frac{aX^{a-1}Y^b}{X^a b Y^{b-1}} = \frac{\lambda p_x}{\lambda p_y} \implies \frac{bY^b Y^{-b+1}}{aX^{-a+1} X^a} = \frac{p_x}{p_y} \implies \boxed{\frac{bY}{aX} = \frac{p_x}{p_y}} \quad (7)$$

Agora podemos isolar em X ou Y para então substituir na terceira igualdade.

O Problema da Escolha do Consumidor

Isolando em Y , ficamos com

$$Y = \frac{p_x}{p_y} \frac{a}{b} X \quad (8)$$

Logo, tomando (7) e substituindo na terceira igualdade de (5)

$$R = p_x X + p_y \left(\frac{p_x}{p_y} \frac{a}{b} X \right) = p_x X + \left(p_x \frac{a}{b} X \right)$$

$$\implies R - p_x X = p_x \frac{a}{b} X \implies R \frac{a}{b} - p_x X \frac{a}{b} = p_x X$$

$$\implies R \frac{a}{b} = p_x X + p_x X \frac{a}{b} \implies R \frac{a}{b} = \frac{bp_x X + ap_x X}{b}$$

$$\implies Ra = bp_x X + ap_x X \implies Ra = (a + b)p_x X \quad (9)$$

e, portanto,

$$\boxed{X = \frac{a}{(a+b)} \frac{R}{p_x}} \text{ ou, } \boxed{Y = \frac{b}{(a+b)} \frac{R}{p_y}} \quad (10)$$

Roteiro

Referências

Roteiro

Problema do Consumidor

Exemplos

Exercícios Propostos

Exemplo 1 - Cobb-Douglas Homogênea ($k=1$)

$$\text{Maximização da Produção} \begin{cases} U(X, Y) = X^\alpha Y^{1-\alpha} \\ R = p_x X + p_y Y \end{cases} \quad (11)$$

Sabemos de (9) que

$$X(p_x, p_y, R) = \frac{a}{a+b} \frac{R}{p_x} \quad \text{e} \quad Y(p_x, p_y, R) = \frac{b}{(a+b)} \frac{R}{p_y}$$

Portanto,

$$X = \frac{\alpha}{\alpha + (1-\alpha)} \frac{R}{p_x} \implies X = \alpha \frac{R}{p_x}$$
$$Y = \frac{1-\alpha}{\alpha + (1-\alpha)} \frac{R}{p_y} \implies Y = (1-\alpha) \frac{R}{p_y}$$

Exemplo 2 - Cobb-Douglas Homogênea

Considere um consumidor com um orçamento de 150 Reais, tal que a elasticidade da função em relação aos bens 1 e 2 são descritas pela função $U(x_1, x_2) = x_1^{\frac{2}{3}} x_2^{\frac{1}{3}}$. Suponha que o preço do bem 1 seja R\$2 e o bem 2 custe R\$5. Determine as quantidades de X_1 e X_2 (cesta ótima) que maximizam a utilidade.

$$\text{Maximização da Produção} \begin{cases} U(X_1, X_2) = x_1^{\frac{2}{3}} x_2^{\frac{1}{3}} \\ R = 2X_1 + 5X_2 \end{cases} \quad (12)$$

Sabemos que

$$TMS = \frac{\frac{\partial U}{\partial X}}{\frac{\partial U}{\partial Y}} = \frac{Y}{(1-)}_X = \frac{p_x}{p_y}.$$

Exemplo 2 - Cobb-Douglas Homogênea

Utilizando (9) temos

$$X_1 = \frac{2}{3} \frac{150}{2} = 50 \quad \text{e} \quad X_2 = \frac{1}{3} \frac{150}{5} = 10$$

$$\text{Maximização da Produção} \begin{cases} U(X_1, X_2) = 50^{\frac{2}{3}} 10^{\frac{1}{3}} = 29,24017 \\ 150 = 2(50) + 5(10) \end{cases} \quad (13)$$

A expressão (13) fornece o Produto Total desse Produtor.

$$X_1 = \frac{2}{3} \frac{150}{2} = 50 \quad \text{e} \quad X_2 = \frac{1}{3} \frac{150}{5} = 10$$

Disso, temos que as quantidades que maximizam o produto total são 50 un. do bem 1 e 10 do bem 2. [Gráfico](#)

Exemplo 2 - Interpretação do Lambda

Seguindo, podemos calcular o **multiplicador** da renda:

$$\text{Maximização do Produto} \begin{cases} U(X_1, X_2) = x_1^{\frac{2}{3}} x_2^{\frac{1}{3}} \\ R = 2X_1 + 5X_2 \end{cases} \quad (14)$$

que pode ser calculado por

$$\lambda = \frac{Umg_x}{P_{X_1}} = \frac{\frac{2}{3} 50^{\frac{-1}{3}} 10^{\frac{1}{3}}}{2} = \frac{0,38986}{2} = 0,19493 \approx \lambda = 0,2$$

Disso, temos que caso o orçamento aumente em uma unidade monetária, a utilidade aumenta em 0,2. Essa é a proporção, que também pode ser vista ainda na forma de aumento de 10% da renda, \$15, impacta em $15 \times 0,2 = 3$ unidades no total. [Gráfico](#)

Roteiro

Referências

Roteiro

Problema do Consumidor

Exemplos

Exercícios Propostos

Tarefa individual: atividade de fixação

- ▶ Exercício 1 - Suponha que o insumo x é vendido por \$1 e y por \$ 4. Ainda, assumimos que um produtor, que possui um orçamento de \$ 8, gasta toda essa renda no consumo desses dois insumos que são investidos na produção. Suponha também que esse produtor gaste essa renda em parcelas iguais entre os dois itens, isto é, $\alpha = \beta = 0,5$.
- ▶ a) Determine as **quantidades** que equilibram esse mercado. Qual seria o **multiplicador da Renda** (λ)? Interprete.
- ▶ b) Aplique $\ln$ em ambos os lados da função $U(x,y)$ e verifique o produto total da função em logaritmo (aplicando a exp no resultado) será igual ao produto total encontrado na letra a).

Tarefa individual: atividade de fixação

► Exercício 1 - Solução

Utilizamos (3) para reescrever o problema, temos

$$\text{Maximização do PProduto} \begin{cases} U(X, Y) = X^{0,5} Y^{0,5} \\ 8 = 1X + 4Y \end{cases}$$

Portanto, de (4)

$$L(X, Y, \lambda) = X^{0,5} Y^{0,5} + \lambda(8 - X - 4Y)$$

$$\text{CPO} \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial X} = 0,5X^{-0,5} Y^{0,5} - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial Y} = X^{0,5} 0,5Y^{-0,5} - 4\lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 8 - 1X - 4Y = 0 \end{cases}$$

Tarefa individual: atividade de fixação

- Exercício 1 - Solução Tal que, pela CPO podemos escrever

$$\frac{0,5X^{-0,5}Y^{0,5}}{X^{0,5}0,5Y^{-0,5}} = \frac{1}{4} \implies \frac{Y^{0,5}0,5Y^{0,5}}{0,5X^{0,5}X^{0,5}} = \frac{1}{4}$$
$$\implies \frac{0,5Y}{0,5X} = \frac{1}{4} \implies 4Y = X$$

Portanto,

$$8 = 1(4Y) + 4Y \implies \boxed{Y = 1} \iff \boxed{X = 4}.$$

Logo, o **Produto Total** será

$$U(4, 1) = (4^{0,5}) (1^{0,5}) \implies \boxed{2 = U(4, 1)}$$

Tarefa individual: atividade de fixação

- Exercício 1 - Solução Do multiplicador da renda, temos:

$$\frac{Um_{gX}}{\partial p_X} = \lambda \implies 0,5X^{-0,5}Y^{0,5} = \lambda$$

$$\frac{[0,5 (4^{-0,5}) (1^{0,5})]}{1} = \lambda \implies \boxed{\lambda = 0,25}$$

O multiplicador (interpretação: dado um aumento de renda, existe uma proporção que é repassada para o Produto Total. Isso significa que 1% de aumento na renda (\$8,08) implica em um aumento no Produto Total para 2,02 utils. De outra forma, esse aumento de \$0,08 (centavos) multiplicado pelo $\lambda = 0,25$ implica que o Produto Total cresce 0,02.

Tarefa: atividade de fixação

- ▶ Exercício 2 - A função utilidade de um dado consumidor é $U(x_1, x_2) = x_1^2 x_2$, em que x_1 e x_2 representam os bens 1 e 2, respectivamente. Sabe-se que a renda é de 180 unidades monetárias e que o preço do bem 1 e do bem 2 correspondem a \$1 e \$2 unidades monetárias, respectivamente. Considerando essas informações, avalie as assertivas em Verdadeiro ou Falso:
 - ▶ a) A cesta ótima é obtida quando $U(x_1, x_2) = (90, 30)$;
 - ▶ b) A Utilidade Marginal do bem 2 é igual a x_1^2 .

Tarefa: atividade de fixação

► Exercício 2 - Solução

Utilizamos (3) para reescrever o problema, temos

$$\text{Maximização da Utilidade} \begin{cases} U(X, Y) = X_1^2 X_2^1 \\ 180 = 1X_1 + 2X_2 \end{cases}$$

Portanto, de (4)

$$L(X_1, X_2, \lambda) = X_1^2 X_2^1 + \lambda(180 - X_1 - 2X_2)$$

Tal que, pela CPO podemos escrever

$$\text{CPO} \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial X} = 2X_1^1 X_2^1 - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial Y} = X_1^2 - 2\lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 180 - 1X_1 - 2X_2 = 0 \end{cases}$$

Tarefa: atividade de fixação

- ▶ Exercício 2 - Solução
- ▶ a) A cesta ótima é obtida quando $U(x_1, x_2) = (90, 30)$;
FALSO

$$\text{CPO} \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial X} = 2X_1^1 X_2^1 - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial Y} = X_1^2 - 2\lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 180 - 1X_1 - 2X_2 = 0 \end{cases}$$
$$\frac{2X_1^1 X_2^1}{X_1^2} = \frac{1}{2} \implies X_2 = X_1$$

Portanto,

$$180 = 1X_1 + 2X_1 \implies X_1 = \frac{180}{3} \iff \boxed{X_1 = X_2 = 60}.$$

Tarefa: atividade de fixação

- ▶ Exercício 2 - Solução
- ▶ b) A Utilidade Marginal do bem 2 é igual a X_1^2 .

VERDADEIRO

$$Umg_{X_2} = \frac{\partial U}{\partial X_2} = \boxed{X_1^2}$$

Considerando essas informações, avalie as assertivas:

Tratamento Algébrico Para funções com restrição condicionada

Unidade 2 - Teoria do consumidor:

formalização da Teoria do Consumidor usando o multiplicador de Lagrange

Rafael P. Poerschke¹

¹Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

maio de 2026